

HUKUM DASAR KIMIA & STOIKIOMETRI DASAR

Panduan Lengkap Konsep Mol, Persamaan Reaksi, dan Perhitungan Kimia
Kurikulum Merdeka / Fase E & F Kimia SMA

RANGKUMAN RUMUS UTAMA (QUICK REFERENCE)

- **Massa Atom Relatif (A_r):** $A_r(X) = \frac{\text{Massa 1 atom X}}{\frac{1}{12} \times \text{Massa 1 atom } ^{12}\text{C}} = \sum (\% \text{Isotop}_i \times A_{r,i})$
- **Massa Molekul Relatif (M_r):** $M_r = \sum (n_i \times A_{r,i})$
- **Konversi Mol (n):** $n = \frac{m}{M_m} = \frac{N}{N_A} = \frac{V_{\text{STP}}}{22,4} = \frac{V_{\text{RTP}}}{24,0} = \frac{P \cdot V}{R \cdot T} \quad (N_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ partikel/mol})$
- **Persentase Unsur dalam Senyawa:** $\%X = \frac{n \times A_r(X)}{M_r(\text{Senyawa})} \times 100\%$
- **Persentase Hasil (% Yield):** $\text{Percent Yield} = \frac{\text{Hasil Aktual}}{\text{Hasil Teoretis}} \times 100\%$

1 Hukum-Hukum Dasar Kimia

Stoikiometri berakar dari lima hukum dasar kimia yang menjelaskan hubungan kuantitatif massa dan volume zat-zat dalam reaksi kimia:

Hukum Dasar	Penemu & Tahun	Pernyataan & Persamaan Matematika
Kekekalan Massa	Antoine Lavoisier (1789)	Dalam sistem tertutup, massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total zat setelah reaksi: $\sum m_{\text{reaktan}} = \sum m_{\text{produk}}$.
Perbandingan Tetap	Joseph Proust (1799)	Perbandingan massa unsur-unsur pembentuk suatu senyawa selalu tetap dan tertentu, tidak bergantung pada asal pembuatan.
Perbandingan Berganda	John Dalton (1803)	Jika dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa, massa unsur pertama konstan, maka massa unsur kedua berbanding sebagai bilangan bulat sederhana.
Perbandingan Volume	Gay-Lussac (1808)	Pada suhu dan tekanan sama (T, P konstan), volume gas-gas bereaksi dan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat sederhana (sesuai koefisien).
Hipotesis Avogadro	Amedeo Avogadro (1811)	Pada T dan P sama, gas-gas bervolume sama mengandung jumlah molekul (mol) yang sama: $\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2}$.

Table 1: Rangkuman Lima Hukum Dasar Kimia

2 Massa Atom Relatif (A_r) dan Massa Molekul Relatif (M_r)

Massa atom relatif (A_r) adalah perbandingan massa rata-rata satu atom suatu unsur terhadap $\frac{1}{12}$ massa satu atom Karbon-12 (^{12}C). Di alam, unsur-unsur sering memiliki beberapa isotop, sehingga A_r dihitung berdasarkan rata-rata terbobot kelimpahan isotopnya:

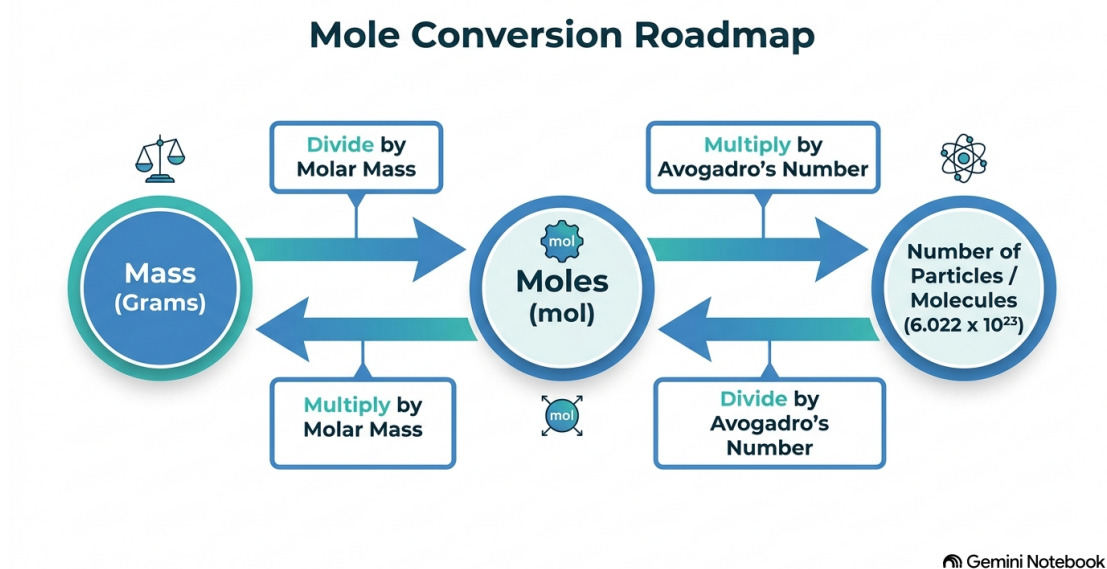
$$A_r(\text{Unsur}) = \sum_i (\% \text{Kelimpahan}_i \times A_{r,i}) \quad (1)$$

Massa molekul relatif (M_r) merupakan jumlah total massa atom relatif dari seluruh atom pembentuk molekul/senyawa tersebut:

$$M_r(\text{A}_a\text{B}_b) = a \cdot A_r(\text{A}) + b \cdot A_r(\text{B}) \quad (2)$$

3 Konsep Mol dan Alur Konversi Kuantitatif

Satu **mol** adalah satuan SI untuk jumlah zat yang mengandung tepat $6,022 \times 10^{23}$ spesi elementer (atom, molekul, atau ion). Angka ini disebut **Tetapan Avogadro** (N_A).



3.1 Hubungan Mol dengan Parameter Fisika

1. **Massa Molar (M_m):** Massa 1 mol zat (dalam gram/mol), nilainya sama dengan A_r atau M_r .

$$n = \frac{m}{M_m} \iff m = n \times M_m \quad (3)$$

2. **Jumlah Partikel (N):**

$$N = n \times N_A = n \times 6,022 \times 10^{23} \text{ partikel/mol} \quad (4)$$

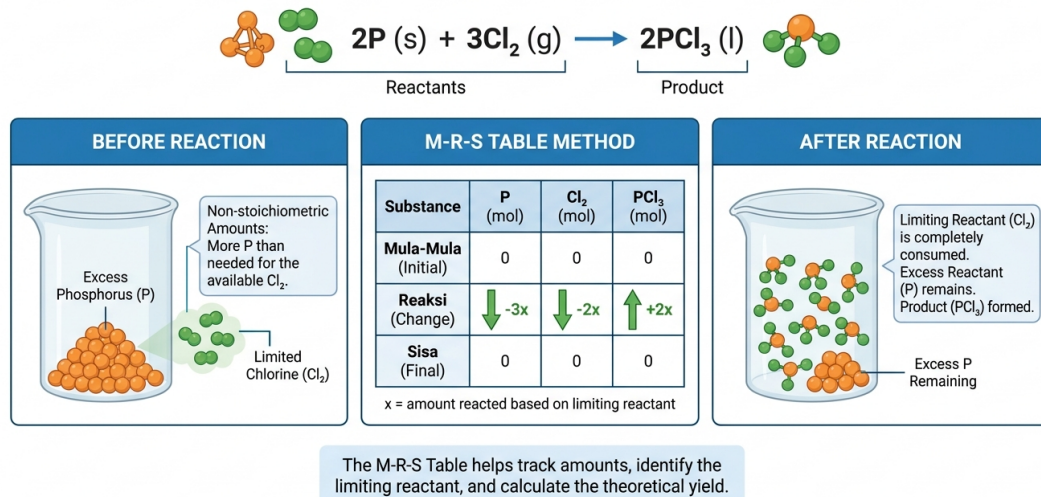
3. **Volume Gas (V):**

- **Kondisi Standar (STP: 0°C , 1 atm):** $V_{\text{STP}} = n \times 22,4 \text{ Liter}$
- **Kondisi Kamar (RTP: 25°C , 1 atm):** $V_{\text{RTP}} = n \times 24,0 \text{ Liter}$
- **Persamaan Gas Ideal:** $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$ ($R = 0,0821 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$)
- **Kondisi Pembanding (pada T, P sama):** $\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2}$

4 Perhitungan Kimia & Stoikiometri Reaksi

Dalam reaksi kimia, **koefisien reaksi setara** menyatakan perbandingan jumlah mol zat-zat yang bereaksi dan dihasilkan.

Limiting Reactants and the M-R-S (Mula-Mula, Reaksi, Sisa) Reaction Table



Gemini Notebook

4.1 Pereaksi Pembatas (Limiting Reactant) & Tabel M-R-S

Jika pereaksi tidak dicampur dalam perbandingan stoikiometri yang pas, salah satu pereaksi akan habis terlebih dahulu. Pereaksi ini disebut **Pereaksi Pembatas**.

Langkah menentukan Pereaksi Pembatas:

1. Hitung mol awal masing-masing pereaksi (n).
2. Bagi mol awal dengan koefisien reaksinya ($\frac{n}{\text{Koefisien}}$).
3. Nilai terkecil adalah **Pereaksi Pembatas** (habis bereaksi = 0).

Format Tabel M-R-S (Mula-mula, Reaksi, Sisa):

Tahap	aA	+	bB	→	cC
Mula-mula (M)	$n_{A,0}$		$n_{B,0}$		0
Reaksi (R)	$-a \cdot x$		$-b \cdot x$		$+c \cdot x$
Sisa (S)	$n_{A,0} - ax$		0 (habis)		cx

4.2 Persentase Hasil (Percent Yield)

$$\text{Percent Yield} = \frac{\text{Hasil Aktual (Eksperimen)}}{\text{Hasil Teoretis (Hitungan M-R-S)}} \times 100\% \quad (5)$$

5 Contoh Soal Terpandu & Pembahasan Langkah-demi-Langkah

Soal 1: Perhitungan A_r dari Kelimpahan Isotop

Unsur Klorin (Cl) di alam terdiri dari dua isotop stabil, yaitu ^{35}Cl (massa 34,97 sma, kelimpahan 75,78%) dan ^{37}Cl (massa 36,97 sma, kelimpahan 24,22%). Hitunglah massa atom relatif (A_r) Klorin!

Penyelesaian:

$$\begin{aligned}A_r(\text{Cl}) &= (\% \text{Isotop } ^{35}\text{Cl} \times \text{Massa } ^{35}\text{Cl}) + (\% \text{Isotop } ^{37}\text{Cl} \times \text{Massa } ^{37}\text{Cl}) \\&= (0,7578 \times 34,97) + (0,2422 \times 36,97) \\&= 26,499 + 8,954 = \mathbf{35,453} \text{ sma} \quad (\text{atau } 35,5 \text{ g/mol})\end{aligned}$$

Soal 2: Hukum Proust (Perbandingan Tetap)

Dalam Kalsium Oksida (CaO), perbandingan massa Kalsium (Ca) dan Oksigen (O) adalah 5 : 2. Jika 20 gram Kalsium direaksikan dengan 10 gram Oksigen, tentukan:

- Massa Kalsium Oksida (CaO) yang terbentuk.
- Massa unsur yang tersisa.

Penyelesaian:

Nisbah massa Ca : O = 5 : 2.

- Cek kecukupan Ca: Untuk 20 g Ca, butuh O = $\frac{2}{5} \times 20 \text{ g} = 8 \text{ g}$ Oksigen.
- Karena Oksigen yang tersedia ada 10 g, maka **Kalsium (20 g) habis bereaksi** dan Oksigen berlebih.

- Massa CaO terbentuk = $m_{\text{Ca bereaksi}} + m_{\text{O bereaksi}} = 20 \text{ g} + 8 \text{ g} = \mathbf{28}$ gram.
- Sisa Oksigen = $10 \text{ g} - 8 \text{ g} = \mathbf{2}$ gram Oksigen tersisa.

Soal 3: Konversi Mol, Massa, Partikel, dan Volume Gas

Diketahui 8,8 gram gas Karbon Dioksida (CO_2 , $M_r = 44 \text{ g/mol}$). Hitunglah:

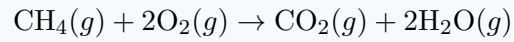
- Jumlah mol CO_2 .
- Jumlah molekul CO_2 .
- Volume gas pada STP.

Penyelesaian:

- $n = \frac{m}{M_r} = \frac{8,8 \text{ g}}{44 \text{ g/mol}} = \mathbf{0,20} \text{ mol}$
- $N = n \times N_A = 0,20 \times 6,022 \times 10^{23} = \mathbf{1,204 \times 10^{23}}$ molekul
- $V_{\text{STP}} = n \times 22,4 \text{ L} = 0,20 \times 22,4 = \mathbf{4,48}$ Liter

Soal 4: Pereaksi Pembatas & Tabel M-R-S

Sebanyak 0,5 mol gas Metana (CH_4) dibakar dengan 1,2 mol gas Oksigen (O_2) sesuai reaksi:



Tentukan pereaksi pembatas dan mol gas CO_2 yang dihasilkan!

Penyelesaian:

- Uji perbandingan: $\text{CH}_4 \rightarrow \frac{0,5}{1} = 0,5$; $\text{O}_2 \rightarrow \frac{1,2}{2} = 0,6$.
- Karena $0,5 < 0,6$, maka **CH_4 adalah Pereaksi Pembatas**.

Reaksi	CH_4	$+2\text{O}_2$	$\rightarrow$	CO_2	$+2\text{H}_2\text{O}$
Mula-mula (M)	0,5 mol	1,2 mol		0	0
Reaksi (R)	-0,5 mol	-1,0 mol		+0,5 mol	+1,0 mol
Sisa (S)	0	0,2 mol		0,5 mol	1,0 mol

Jadi, dihasilkan 0,5 **mol gas CO_2** .